

数据库恢复机制和并发控制机制是数据库管理系统的重要组成部分。本章介绍数据库恢复的基本概念和基本技术。

本章导读

本书第 11 章、第 12 章讨论事务处理(transaction processing)技术。事务是一系列数据库操作,是数据库应用程序的基本逻辑单元。事务处理技术主要包括数据库恢复技术和并发控制技术,它们是数据库管理系统的重要组成部分。

本章讨论数据库恢复的概念和常用技术。首先介绍事务的概念,然后讲解故障的种类以及各类故障的恢复策略,最后讨论能提高故障恢复效率的检查点技术和数据库镜像技术。

学习完本章内容,要深入了解事务的概念及其特性,这是事务处理的基础。要了解故障的种类,掌握各类故障的恢复方法。本章的难点是具有检查点的恢复技术。

11.1 事务的基本概念

在讨论数据库恢复技术之前,先讲解事务的基本概念和事务的性质。

1. 事务

所谓事务是用户定义的一个数据库操作序列,这些操作要么全做,要么全不做,是一个不可分割的工作单位。例如,在关系数据库中,一个事务可以是一条 SQL 语句、一组 SQL 语句或整个程序。

事务和程序是两个概念。一般地讲,一个程序中包含多个事务。

事务的开始与结束可以由用户显式控制。如果用户没有显式地定义事务,则由数据库管理系统按默认规定自动划分事务。在 SQL 中,定义事务的语句一般有三条:

```
BEGIN TRANSACTION;  
COMMIT;  
ROLLBACK;
```

事务通常是以 **BEGIN TRANSACTION** 开始, 以 **COMMIT** 或 **ROLLBACK** 结束。**COMMIT** 表示提交, 即提交事务的所有操作, 具体地说就是将事务中所有对数据库的更新写回到磁盘上的物理数据库中, 事务正常结束。**ROLLBACK** 表示回滚, 即在事务运行的过程中发生了某种故障, 事务不能继续执行, 系统将事务中对数据库的所有已完成的更新操作全部撤销, 回滚到事务开始时的状态。

2. 事务的 ACID 特性

事务具有 4 个特性: 原子性(atomicity)、一致性(consistency)、隔离性(isolation)和持续性(durability)。这 4 个特性通常简称为 **ACID 特性(ACID properties)**。

(1) 原子性

事务是数据库的逻辑工作单位, 事务的原子性指事务中包括的诸操作要么都做, 要么都不做。例如, 某公司在银行中有 A、B 两个账号, 现在公司想从账号 A 中取出 1 万元, 存入账号 B。那么就可以定义一个事务, 该事务包含两个操作, 第一个操作是从账号 A 中减去 1 万元, 第二个操作是向账号 B 中加入 1 万元。事务的原子性就是指的这两个操作要么全做, 要么全不做。

(2) 一致性

事务执行的结果必须是使数据库从一个一致性状态转为另一个一致性状态。事务的一致性指在事务间没有干扰的情况下, 如果数据库只包含成功事务提交的结果时, 数据库就是处于一致性状态的。换句话说, 一个事务在一致性的数据库状态开始执行, 在没有其他事务干扰的情况下成功提交后数据库仍处于一致性状态。如果在数据库系统运行中发生故障, 有些事务尚未完成就被迫中断, 这些未完成的事务对数据库所做的修改有一部分已写入物理数据库, 这时数据库就处于一种不正确的状态, 或者说的不一致的状态。例如, 上面公司转账的例子中, 那两个操作全做或者全不做, 数据库都处于一致性状态。如果只做一个操作, 则逻辑上就会发生错误, 减少或增加一万元, 这时数据库就处于不一致性状态了。可以看出, 一致性与原子性是密切相关的。

(3) 隔离性

事务的隔离性指一个事务的执行不能被其他事务干扰, 即一个事务的内部操作及使用的数据对其他并发事务是隔离的, 并发执行的各个事务之间不能互相干扰。例如在公司从账号 A 中取出 1 万元存入账号 B 的同时, 另外一家公司从账号 C 中取出 10 万元, 也转入账号 B, 这两笔转账操作都涉及账号 B, 它们之间不能互相干扰, 最终 B 的余额应该增加 11 万元。

(4) 持续性

事务的持续性也称永久性(permanence), 指一个事务一旦提交, 它对数据库中数据的改变就应该是永久性的, 接下来的其他操作或故障不应该对其执行结果有任何影响。

事务是恢复和并发控制的基本单位, 所以下面的讨论均以事务为对象。

保证事务的 ACID 特性是事务管理的重要任务。事务的 ACID 特性可能遭到破坏的因素有:

① 多个事务并行运行时, 不同事务的操作交叉执行。

② 事务在运行过程中被强行停止。

在第一种情况下,数据库管理系统必须保证多个事务的交叉运行不影响这些事务的隔离性;在第二种情况下,数据库管理系统必须保证被强行终止的事务对数据库和其他事务没有任何影响。

这些就是数据库管理系统中并发控制机制和恢复机制的责任。

11.2 数据库恢复概述

尽管数据库系统中采取了各种保护措施来防止数据库的安全性和完整性被破坏,保证并发事务的正确执行,但是计算机系统中硬件的故障、软件的错误、操作员的失误以及恶意的破坏仍是不可避免的。这些故障轻则造成运行事务非正常中断,影响数据库中数据的正确性;重则破坏数据库,使数据库中全部或部分数据丢失。因此数据库管理系统必须具有把数据库从错误状态恢复到某一已知的正确状态(亦称为一致性状态或完整性状态)的功能,这就是数据库的恢复。恢复子系统是数据库管理系统的一个重要组成部分,而且还相当庞大,常常占整个系统代码的10%以上。数据库系统所采用的恢复技术是否行之有效,不仅对系统的可靠程度起着决定性作用,而且对系统的运行效率也有很大影响,是衡量系统性能优劣的重要指标。

11.3 故障的种类

数据库系统中可能发生各种各样的故障,大致可以分以下几类。

1. 事务内部的故障

事务内部的故障有些是可以通过事务程序本身发现的,有些则是非预期的,不能由事务程序处理。

例如,下述语句为银行转账事务,这个事务把一笔金额从一个账户甲转给另一个账户乙。

```
BEGIN TRANSACTION
    读账户甲的余额 BALANCE1;
    BALANCE1=BALANCE1-AMOUNT;    /* AMOUNT 为转账金额 */
    IF (BALANCE1 < 0) THEN
        |打印'金额不足,不能转账';    /* 事务内部可能造成事务被回滚的情况 */
        ROLLBACK;|    /* 撤销刚才的修改,恢复事务 */
    ELSE
        |读账户乙的余额 BALANCE2;
        BALANCE2=BALANCE2+AMOUNT;
        写回 BALANCE2;
        COMMIT;|
```